参考答案

成绩	

上海大学 2013～2014 学年 秋季学期 试卷 **A**

课程名： 机械设计（ 1） 课程号： 09325009 学分： 3.0

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》 ，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、 作弊行为界定及处分规定》 的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、 是非题（对的填写“ √ ”，错的填写“ × ”，每小题 **1** 分，共 **10** 分）

1. 机械零件在静载荷作用下，则一定为静强度破坏。 （×）

2. 合金钢与碳素钢相比具有较高的强度， 因此用合金钢制造零件不但可以减小尺寸， 而且还可以减小断面变化处过渡圆角半径和降低表面粗糙度的要求。 （×）

3. 因带传动是摩擦传动， 所以传动中会出现弹性滑动现象， 但只要设计合理， 可以避免弹性滑动的出现。 （×）

4. 在机械传动系统中，皮带传动往往放在高速级是因为它可以传递较大的转矩。 （×）

5. 滑键的主要失效形式不是磨损而是键槽侧面的压溃 。 （×）

6. 花键连接通常用于要求轴与轮毂严格对中的场合。 （√）

7. 在圆柱齿轮的强度计算中，是按节点啮合处进行接触强度计算的。 （√）

8. 齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 与齿廓形状有关，而与模数无关。 （√）

9. 当螺纹公称直径、 牙型角、螺纹线数相同时， 细牙螺纹的自锁性比粗牙螺纹的自锁性要好。 （√）

10. 采用加厚螺母是提高螺纹连接强度的一个有效办法。 （×）

二、单项选择题（在空格处填上正确选项的字母 ，每小题 **1** 分，共 **10** 分）

1. 为连接承受横向工作载荷的两块薄钢板，一般采用 _____。A

A. 螺栓连接 B ．双头螺柱连接 C ．螺钉连接 D ．紧定螺钉连接

2. 某齿轮轮毂通过 A 型平键与轴相连接。已知轮毂长度 L=80mm，选用的键为： GB/T 1096 键 18×11×70，则键的有效工作长度 l 为_____。D

A. 80mm B.70mm C ．62mm D．52mm

3. _____ 键对轴削弱最小。 D

A. 平键 B. 半圆键 C. 楔键 D. 花键

4. 在受预紧力的紧螺栓连接中，螺栓危险截面的应力状态为 _____。D

A. 纯扭剪 B ．简单拉伸 C ．弯扭组合 D ．拉扭组合

5. 在带的型号以及小带轮的转速已知的情况下，带所能传递功率的增量取决于 _____。A

A. 传动比 B. 小带轮上的包角 C. 带的线速度高速轴的转速 D. 小带轮直径

6. 带轮的最小直径 d_{min} 取决于 _____。A

A．带的型号 B. 带的线速度 C ．高速轴的转速 D. 传动比

7. 闭式软齿面圆柱齿轮传动的主要失效形式是 _____。D

A. 压溃 B. 剪断 C. 磨损 D. 点蚀

8. 小、大齿轮的弯曲应力 σ_{F1}、σ_{F2} 之间的关系是 _____。B

A. $\sigma_{F1}=\sigma_{F2}$ B. $\sigma_{F1}>\sigma_{F2}$ C. $\sigma_{F1}<\sigma_{F2}$ D. 不确定

9. 在疲劳曲线上，以循环基数 N_0 为界分为两个区：当 $N\geq N_0$ 时，为_____区。 D

A. 低周疲劳 B. 应变疲劳 C. 有限寿命 D. 无限寿命

10. σ -1 代表变应力，其脚标 -1 代表_____。D

A. σ a/ σ m=-1 B. σ m/σ a=-1 C. σ max/σ min=-1 D. σ min/ σ max=-1 。

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、 简答题（共 4 题，合计 32 分）

1. 弯曲疲劳极限的综合影响系数 K_σ 的含义是什么？它对零件的疲劳强度和静强度各有何影响？ (6 分)

答：在对称循环时， 综合影响系数是试件与零件的对称循环弯曲疲劳极限的比值； 在不对称循环时，综合影响系数是试件与零件的极限应力幅的比值。 （2 分）

综合影响系数使零件的疲劳极限小于材料试件的疲劳极限，而对静强度则无影响。 （4 分）

2. 润滑良好的闭式齿轮传动，通常轮齿的疲劳折断发生在什么部位？为什么？为提高齿轮的抗疲劳折断能力可采取哪些措施？（ 8 分）

答：轮齿的疲劳折断通常发生在齿根危险截面处。因为轮齿受载后齿根处产生的弯曲应力较大，且受齿根过渡部分的形状突变及加工刀痕等引起的应力集中作用。 （3 分）

提高轮齿的抗疲劳折断能力的措施有：

1）采用正变位齿轮，增大齿根弯曲强度 ；

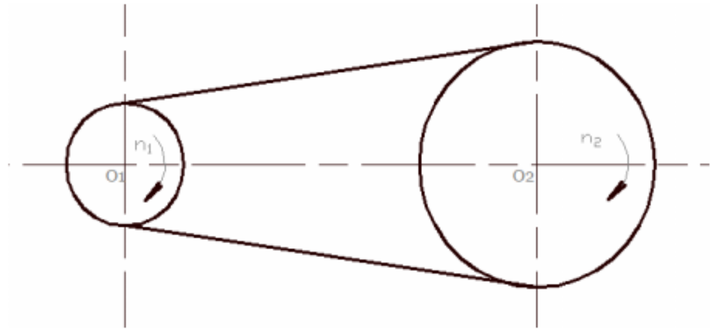
2）用增大齿根过渡圆角半径及消除加工刀痕的方法来减小齿根的应力集中；

3）增大轴及支承的刚性使轮齿接触线上受载较为均匀；

4）采用合适的热处理方法使齿芯具有足够的韧性；

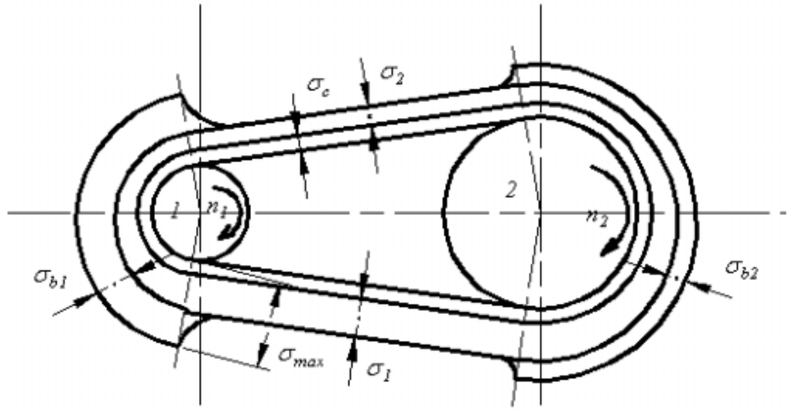
5）采用喷丸、滚压等工艺措施对齿根表层进行强化处理。 （5 分）

3. 图示为 V 带传动，小轮 1 为主动轮，大轮 2 为从动轮。请画出这种情况下 V 带的工作应力分布情况示意图，并标出最大应力点的位置，写出带的最大应力 σ_{max} 的表达式。 （8 分）



答：最大应力发生在带的紧边开始绕上小带轮处，$\sigma_{max}=\sigma_1+\sigma_{b1}+\sigma_c$。 （2 分）

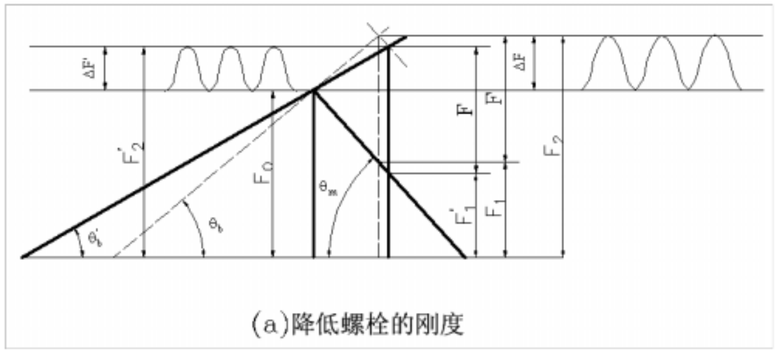
V 带的工作应力分布情况如图所示。



（6 分）

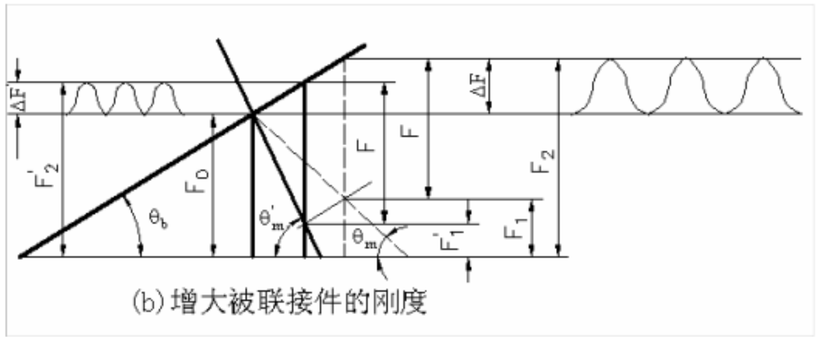
4. 紧螺栓连接所受的轴向变载荷在 0 ~ F 间变化，当预紧力 F_0 一定时，如果减少螺栓刚度 C_b 或增大被连接件刚度 C_m，则对螺栓连接的疲劳强度和连接的紧密性有何影响？试分别作图分析说明之。（10 分）

答：当螺栓所受的轴向载荷在 0 ~ F 之间变化时，则螺栓总拉力在 F_0~F_2 间变动，如图所示。在保持预紧力 F_0 不变的条件下，若减小螺栓刚度 C_b 或增大被连接件刚度 C_m，都可以减小应力幅 σ_a，从而提高螺栓连接的疲劳强度。但由于残余预紧力 F_1 减小，会降低连接的紧密性。（4 分）



(a)降低螺栓的刚度

（3 分）



(b)增大被联接件的刚度

（3 分）

四、计算题（共 4 题，合计 48 分）

1. 已知某机械零件的弯曲疲劳极限的综合影响系数 $K_\sigma = 1.79$，所受的最大工作应力为 $\sigma_{max} = 199MPa$，最小工作应力为 $\sigma_{min} = 119MPa$；制成该零件的材料的机械性能为 $\sigma_s = 359MPa$，$\sigma_{-1} = 298MPa$，材料常数 $\varphi_\sigma = 0.19$，试：（13 分）

1）绘制该零件的极限应力线图；

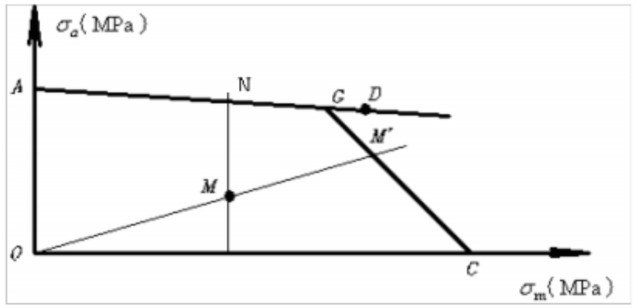
2）分别求 r=C 和 $\sigma_m = C$ 时，该零件的计算安全系数 S_{ca}。

解：1）绘制零件极限应力线图（见下图）：

由公式 $\varphi_\sigma = \dfrac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0}$ 得：$\sigma_0 = \dfrac{2\sigma_{-1}}{1+\varphi_\sigma} = \dfrac{2\times 298}{1+0.19} = 500.84Mpa$（2 分）

A 点的坐标为（ 0，$\dfrac{\sigma_{-1}}{K_\sigma}$），计算得出： A（0，166.48）；D 点的坐标为（ $\dfrac{\sigma_0}{2}, \dfrac{\sigma_0}{2K_\sigma}$ ），计算得出： D（250.42，139.9）；C 点的坐标为（ σ_s，0），得出： C（359，0）。（3 分）

根据 A、D、C 三点坐标值绘图如下：



（2 分）

2）求其计算安全系数：

设图中该零件的工作应力点为 $M(\sigma_a, \sigma_m)$，则 M 点的坐标值计算如下：

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = \frac{199-119}{2} = 40MPa$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} = \frac{199+119}{2} = 159MPa$$

（2 分）

当 r=C：因图上过 M 点的射线 OM 与直线 CG 相交，故仅需计算其静强度。其计算安全系数为：

$$S_{ca}=\frac{\sigma_s}{\sigma_m+\sigma_a}=\frac{359}{159+40}=1.804$$ （2 分）

当 $\sigma_m=C$ 时：过 M 所作垂线与 AG 线相交，所以按疲劳强度计算，其安全系数为：

$$Sca=\frac{\sigma_{-1}+(K_\sigma-\varphi_\sigma)\sigma_m}{K_\sigma(\sigma_m+\sigma_a)}=\frac{298+(1.79-0.19)\times159}{1.79\times(159+40)}=1.55$$ （2 分）

2. 已知带传动的理论传动比为 4.5，若滑动率为 2%，则实际传动比是多少？（ 3 分）

解：

$$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{1}{1-\varepsilon}\cdot\frac{d_{d_2}}{d_{d_1}}=\frac{1}{1-0.02}\times4.5=4.59$$

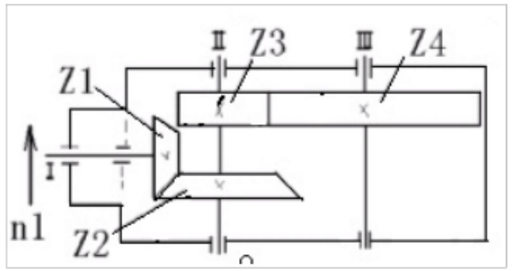
3. 如图为由圆锥和斜齿圆柱齿轮传动组成的两级传动装置，已知传递功率 P=16KW，小锥齿轮转速 n_1=1600r/min，n_1 转向如图所示，锥齿轮齿数 Z=21，Z_2=52，模数 m=3mm，齿宽系数 ψ_R=0.3；斜齿圆柱齿轮齿数 Z_3=22，Z_4=91，法面模数 m=4mm。试：(19 分)

1）要使 II 轴上轴承所受轴向力为零，则斜齿圆柱齿轮螺旋角 β为多少？

2）在图上标出斜齿轮螺旋角 β的旋向；

3）在图上标出 II 轴上两个齿轮的圆周力、径向力和轴向力的方向；

4）计算 II 轴上两个齿轮的圆周力、径向力和轴向力的大小。



解：1) 计算斜齿齿轮螺旋角 β (6 分)

II 轴的轴向合力为 0，即 $F_{a2}=F_{a3}$

$$F_{a2}=F_{r1}=F_{t1}\tan\alpha\cos\delta_1=\frac{2T_I}{(1-0.5\psi_R)d_1}\tan\alpha\cos\delta_1$$

$$F_{a3}=F_{t3}\tan\beta=\frac{2T_{II}\tan\beta}{d_3}=\frac{2T_IZ_2}{m_nZ_3Z_1}\sin\beta$$

式中：$d_3=m_nZ_3/\cos\beta$，$T_{II}=T_IZ_2/Z_1$

$$d_1=mZ_1=3\times21=63\,mm$$

$$\cot\delta_1=\frac{Z_2}{Z_1}=\frac{52}{21}=2.476\ \therefore\ \delta_1=22^\circ$$

$$\therefore\ \frac{2T_I}{(1-0.5\times0.3)\times63}\tan20^\circ\cos22^\circ=\frac{2T_I\times52}{4\times22\times21}\sin\beta$$

$$\sin\beta=0.224,\quad \beta=12.944^\circ$$

2) 标出斜齿齿轮螺旋角 β旋向见下图 (2 分)

3) 6 个力的方向见下图 (3 分)

4) 计算上述 6 个力的大小（ 8 分）

$$T_I=9.55\times10^6P/n_1=9.55\times10^6\times16/1600=95500\,N.mm$$

$$T_{II}=T_1Z_2/Z_1=95500\times52/21=236476\,N.mm$$

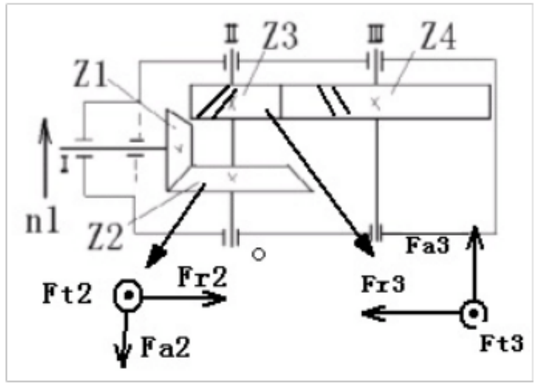
$$F_{t2}=F_{t1}=\frac{2T_I}{(1-0.5\varphi_R)d_1}=\frac{2\times95500}{(1-0.5\times0.3)\times63}=3566.760\,N$$

$$F_{r2}=F_{a1}=F_{t1}\tan\alpha\sin\delta_1=3566.760\times\tan20^\circ\times\sin22^\circ=486.352\,N$$

$$F_{t3}=\frac{2T_{II}}{d_3}=\frac{2T_{II}}{m_nZ_3}\cos\beta=2\times236476\times\cos12.944^{\circ}/4/22=5237.887\ N$$

$$F_{r3}=F_{t3}\tan\alpha_n/\cos\beta=5237.887\times\tan20^{\circ}/\cos12.944^{\circ}=1956.120\ N$$

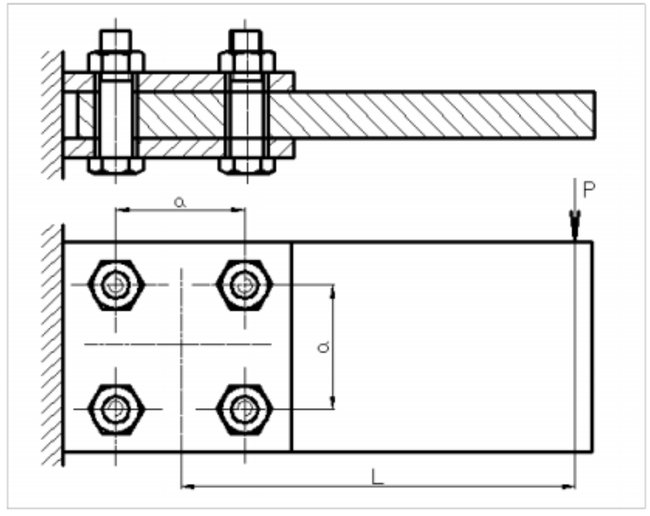
$$F_{a3}=F_{a2}=F_{t3}\tan\beta=5237.887\times\tan12.944^{\circ}=1203.870\ N$$



4. 如图所示，用四个普通螺栓将一悬臂梁固定在立墙上的两块夹板间。已知载荷 P=1200N，图中尺寸 a=50mm，L=500mm，钢板间摩擦系数 f=0.15，防滑系数 K_s=1.2，螺栓的许用拉应力 [σ]=360MPa，试选择普通螺栓的直径 d。（13 分）

附表： 普通螺纹公称直径（ mm）

第一直径系列 d	5	6	8	10	12	16	20
小径 d_1	4.134	4.917	6.647	8.376	10.10	13.835	17.29



解：由解图可见，将力 P 移至螺栓组形心，则整个螺栓组所受的力为 P 和 T=PL，而 P 使每个螺栓受力为 F_p，T 使每个螺栓受力为 F_T。

$$F_P=\frac{P}{4}=\frac{1200}{4}=300N$$ （1 分）

$$F_T=\frac{T}{4\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}}=\frac{PL}{2\sqrt{2}a}=\frac{1200\times500}{2\sqrt{2}\times50}=3000\sqrt{2}N$$ （2 分）

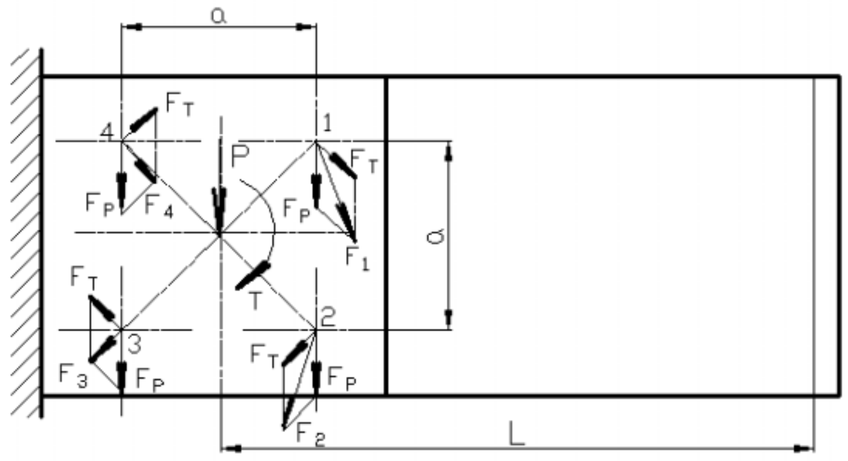
由解图中每一螺栓的力矢量图可得，螺栓 1，2 的受力最大。

$$F_1=F_2=\sqrt{F_P^2+F_T^2-2F_PF_T\cos135^{\circ}}=\sqrt{300^2+(3000\sqrt{2})^2+2\times300\times3000\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}=4459.82N$$ （3 分）

所需预紧力： $F_0=\frac{K_sF_1}{fi}=\frac{1.2\times4459.82}{0.15\times2}=17839.28N$ (2 分)

螺栓危险截面的直径： $d_1=\sqrt{\frac{4\times1.3F_0}{\pi[\sigma]}}=\sqrt{\frac{4\times1.3\times17839.28}{\pi\times360}}=9.059mm$ （2 分）

查本题附表， 可选择公称直径 d=12mm 的螺栓。 （1 分）



（2 分）